

Määrittelydokumentti

Harjoitustyö: Connect 4 -tekoäly

1. Ohjelmointikieli

Harjoitustyö toteutetaan Python-ohjelmointikielellä. Pystyn vertaisarvioimaan Pythonilla toteutettuja projekteja. Tässä työssä pääasiallinen toteutuskielet on Python, eikä muita ohjelmointikieliä ole tarkoitus käyttää varsinaisessa toteutuksessa.

2. Algoritmit ja tietorakenteet

Työn keskeinen algoritmi on minimax-algoritmi, jota tehostetaan alpha-beta-karsinnalla. Tekoäly muodostaa pelipuuta mahdollisista tulevista siirroista ja arvioi niiden seurauksia valitakseen mahdollisimman hyvän siirron.

Minimax ja alpha-beta-karsinta: Minimax etsii pelipuusta tekoälyn kannalta parhaan siirron. Alpha-beta-karsinta poistaa sellaisia pelipuun haaroja, joiden tutkiminen ei voi enää vaikuttaa lopputulokseen.

Siirtojen järjestäminen: Mahdollisesti parhaiksi arvioidut siirrot tutkitaan ensin. Tämä parantaa alpha-beta-karsinnan tehokkuutta, koska turhia haaroja voidaan karsia aikaisemmin.

Iteratiivinen syveneminen: Tekoäly etsii ratkaisua ensin pienellä syvyydellä ja kasvattaa hakusyvyyyttä asteittain. Näin käytettävissä oleva laskenta-aika voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Heuristinen arviointifunktio: Kun koko pelipuuta ei voida tutkia loppuun asti, pelitilanteen laatua arvioidaan heuristiikalla. Arvioinnissa voidaan huomioida esimerkiksi neljän suoran muodostamisen mahdollisuus sekä kolmen ja kahden merkin yhdistelmät ja keskisarakkeiden merkitys.

3. Ratkaistava ongelma

Työn tavoitteena on toteuttaa Connect 4 -pelille tekoäly, joka pystyy valitsemaan mahdollisimman hyvän siirron annetussa pelitilanteessa. Tekoälyn tulee huomioida sekä omat voittomahdollisuutensa että vastustajan uhkat.

Harjoitustyön ydin on tekoälyn pelipuun haku ja sen tehokas toteuttaminen. Pelin käyttöliittymä ja muut pelin suorittamiseen tarvittavat osat tukevat tätä ydintä, mutta työn pääpaino on hakualgoritmin, heuristiikan ja optimointien toteuttamisessa.

4. Syötteet ja niiden käyttö

Pelilauta: Nykyinen Connect 4 -pelitilanne, jossa jokainen ruutu sisältää tyhjän paikan tai punaisen/keltaisen pelaajan merkin. Pelilaudalle tulee luoda sopiva tietorakenne. Keltaisen tai punaisen merkin voi ilmoittaa bool arvolla.

Pelaaja: Tieto siitä, kumman pelaajan vuoro on. Tämän perusteella minimax käsittelee seuraavaa siirtoa joko maksimoivana tai minimoivana pelaajana. Tietorakenne voi olla bool

Hakusyvyys / laskenta-aika: Iteratiivinen syveneminen käyttää tätä rajana sille, kuinka pitkälle tulevia siirtoja tutkitaan. Tämä voi olla käyttäjän määrittelemä muuttuja.

Ohjelma tuottaa syötteen perusteella tekoälyn valitseman sarakkeen eli seuraavan siirron. Pelin aikana tätä siirtoa käytetään pelilaudan päivittämiseen ja pelin jatkamiseen.

5. Tavoitellut aika- ja tilavaativuudet

Connect 4:n pelipuu kasvaa nopeasti hakusyvyiden kasvaessa. Yhdessä pelitilanteessa on enintään seitsemän mahdollista sarakkeen valintaa, joten haarautumistekijä on enintään noin $b = 7$.

Minimax, pahin tapaus – $O(b^d)$: Ilman tehokasta karsintaa mahdollisten siirtojen määrä kasvaa eksponentiaalisesti hakusyvyiden d mukana.

Alpha-beta-karsinta, hyvä tapaus – $O(b^{(d/2)})$: Hyvä siirtojen järjestäminen voi mahdollistaa suuren osan haaroista karsimisen, jolloin hakua voidaan tehdä huomattavasti syvemmälle samalla laskentamäärällä.

Hakupolun muisti – $O(d)$: Syvyysuuntainen haku tarvitsee aktiivisen hakupolun säilyttämiseen muistia hakusyvyiden d verran, kun muita muistirakenteita ei huomioida.

6. Alustavat lähteet

Connect 4 Solver – <https://connect4.gamesolver.org/>

Game Solver -blogi – <http://blog.gamesolver.org/>

Wikipedia: Alpha-beta pruning – https://en.wikipedia.org/wiki/Alpha%E2%80%93beta_pruning

Wikipedia: Minimax – <https://en.wikipedia.org/wiki/Minimax>

Pythonin virallinen dokumentaatio – <https://docs.python.org/3/>

<https://dl.acm.org/doi/10.5555/3035638>

Lähteet on suurimmaksi osaksi kurssimateriaalista. Kirja on maksullinen, mutta minulla on henkilökohtainen kopio siitä.

7. Harjoitustyön ydin

Harjoitustyön ytimenä on Connect4 pelin tekoälyn toteuttaminen. Tavoitteena on rakentaa mahdollisimman tehokas hakualgoritmi, joka pystyy löytämään vahvoja siirtoja nopeasti. Pääpaino on minimaxissa, alpha-beta-karsinnassa, heuristisessa arvioinnissa, siirtojen järjestämisessä, iteratiivisessa syvenemisessä ja jo tutkittujen pelitilojen hyödyntämisessä.

8. Opinto-ohjelma ja dokumentoinnin kieli

Opinto-ohjelma: Tietojenkäsittelytieteen kandidaatti (TKT)

Projektin dokumentaatiossa käytetty kieli: suomi.